二、提高任务：自定义仿真场景与图像处理

2.1 自定义仿真场景设计

在 Gazebo 中通过 Insert 面板添加不少于 3 个物体（可选不同形状、大小），构建一个有意义的场景（如障碍赛道、货架环境等）。使用 File → Save World As 保存为 .world 文件，验证可重新加载：

roslaunch gazebo_ros empty_world.launch world_name:=$(rospack find humanoid_sim)/worlds/my_scene.world

截图记录：自定义场景效果。

2.2 获取机器人相机图像

启动带相机的机器人，运行图像保存脚本：

roslaunch humanoid_sim camera_demo.launch

新终端

rosrun humanoid_sim save_camera_image.py

当前目录会生成 camera_snapshot.jpg 。也可用 rqt_image_view 实时查看

/camera/image_raw 。

截图记录：相机视角画面。

2.3 对相机图像进行简单处理

使用 Python + OpenCV（ cv2 ）对 camera_snapshot.jpg 进行处理，只需用到以下几个函数：

处理	用到的函数
读取图像	cv2.imread()
灰度化	cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
边缘检测	cv2.Canny(gray, 50, 150)
保存结果	cv2.imwrite（）

要求：写一个脚本，读取相机图像 → 转灰度 → Canny 边缘检测 → 分别保存灰度图和边缘图。

截图记录：原图、灰度图、边缘图三张对比。

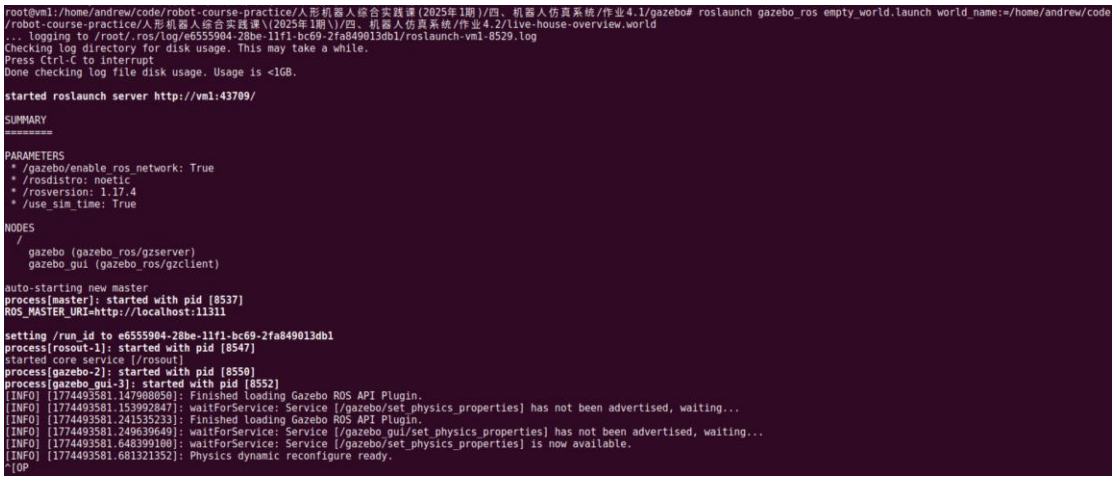
Answer:

2.1 自定义仿真场景设计

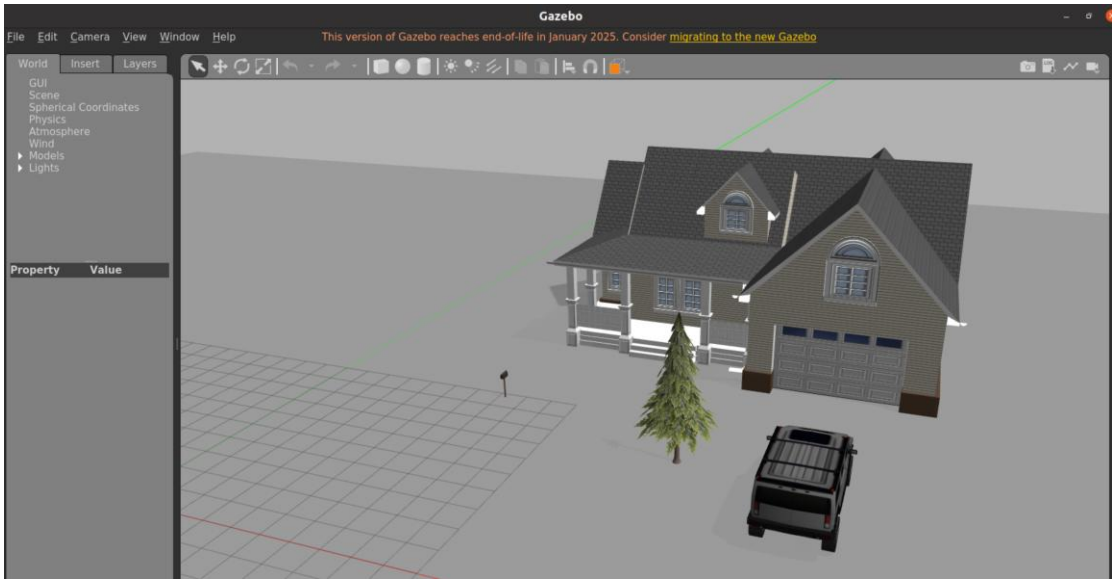
（1）为顺利保存.world 文件，切换到 root 用户。

（2）运行如下命令，加载保存的.world 文件。

```
roslaunch gazebo_ros empty_world.launch
world_name:=/home/andrew/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课
\(2025 年 1 期\)/四、机器人仿真系统/作业 4.2/live-house-overview.world
```



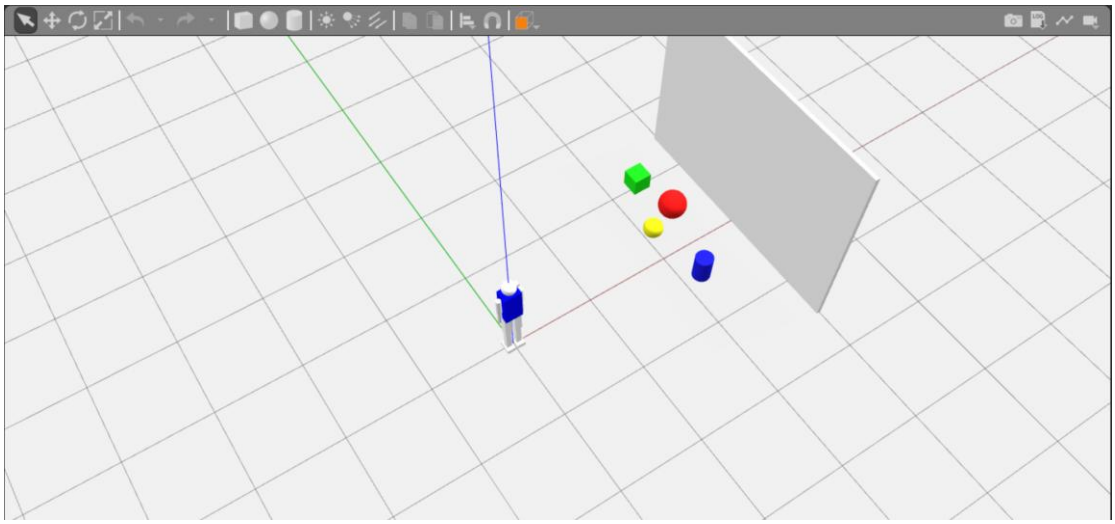
（3）场景截图



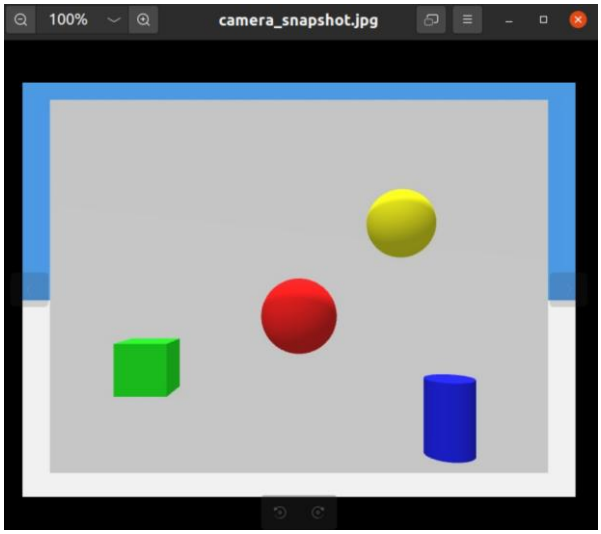
（4）.world 文件参见：[https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025 年 1 期)/四、机器人仿真系统/作业 4.2/live-house-overview.world](https://github.com/acodeur/robot-course-practice/blob/main/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.2/live-house-overview.world)

2.2 获取机器人相机图像

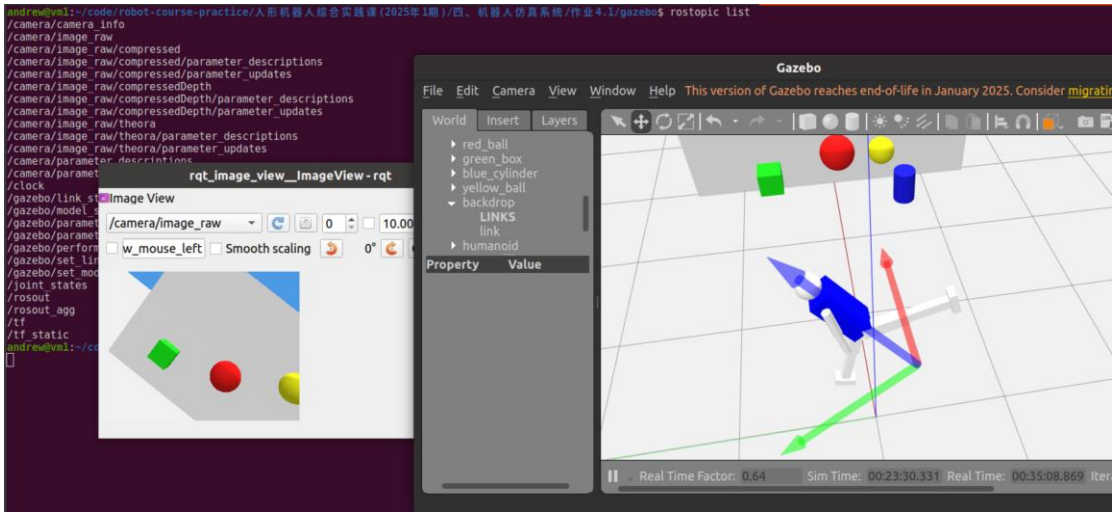
（1）启动 Gazebo 仿真环境，设置零重力、加载 camera_demo.world、通过 humanoid_with_camera.urdf 加载带相机的机器人。



（2）运行脚本：save_camera_image.py 获取相机视角画面。



（3）通过 rqt_image_view 实时查看/camera/image_raw 中图像信息。



2.3 对相机图像进行简单处理

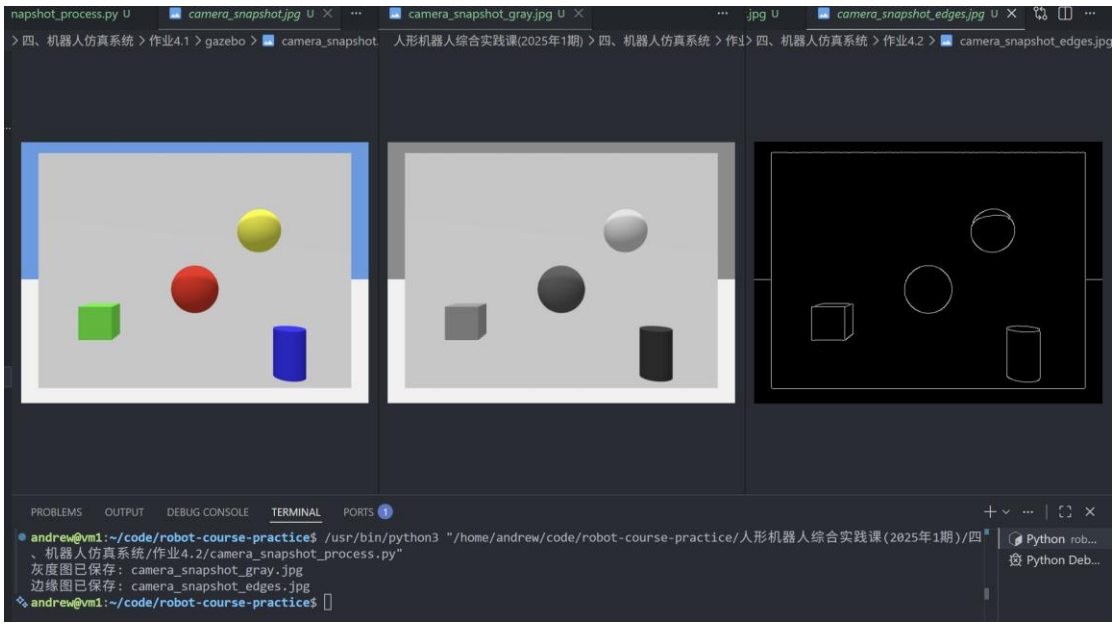
（1）处理脚本代码

```
import cv2
import os

def process():
  cwd = os.getcwd()
  img_path = os.path.join(cwd, '人形机器人综合实践课(2025 年 1 期)/四、机器人仿真系统/作业 4.1/gazebo/camera_snapshot.jpg')
  dest_path = os.path.join(cwd, '人形机器人综合实践课(2025 年 1 期)/四、机器人仿真系统/作业 4.2')
  # 读取相机图像
  img = cv2.imread(img_path)
  # 获取灰度图
  gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  cv2.imwrite(os.path.join(dest_path, 'camera_snapshot_gray.jpg'), gray_img)
  print("灰度图已保存: camera_snapshot_gray.jpg")
  # 获取边缘图
  edge_img = cv2.Canny(gray_img, 50, 150)
  cv2.imwrite(os.path.join(dest_path, 'camera_snapshot_edges.jpg'), edge_img)
  print("边缘图已保存: camera_snapshot_edges.jpg")


if __name__ == "__main__":
  process()
```

（2）原图/灰度/边缘对比截图


napshot_process.py U
camera_snapshot.jpg U
camera_snapshot_gray.jpg U
jpg U
camera_snapshot_edges.jpg U
> 四、机器人仿真系统 > 作业4.1 > gazebo > camera_snapshot.
人形机器人综合实践课(2025年1期) > 四、机器人仿真系统 > 作业
> 四、机器人仿真系统 > 作业4.2 > camera_snapshot_edges.jpg
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS 1
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice$ /usr/bin/python3 "/home/andrew/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.2/camera_snapshot_process.py"
灰度图已保存: camera_snapshot_gray.jpg
边缘图已保存: camera_snapshot_edges.jpg
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice$
Python rob...
Python Deb...